Dokumen

Functional Requirement, Product Backlog & Product Backlog Item

---

Studi Kasus :

Sistem Informasi Manajemen Diklat Satpam

Metodologi : Scrum Framework

Disusun Oleh :
Gilang Andika Prasetyo 124240056

Daftar Isi

Daftar Isi **2**
1. Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Dokumen 1
1.3 Ruang Lingkup Sistem 1
1.4 Stakeholder 1
2. Functional Requirements (Kebutuhan Fungsional) **2**
2.1 Deskripsi Umum 2
2.2 Daftar Kebutuhan Fungsional 2
3. Product Backlog **3**
3.1 Prinsip Penyusunan Product Backlog 3
3.2 Daftar Product Backlog 3
4. Product Backlog Item (PBI) **1**
4.1 Prinsip Penyusunan Product Backlog 1
4.2 Sprint 1: Autentikasi (PB-01 – Target: 8 SP) 1
4.3 Sprint 2: Pendaftaran & Data Siswa (PB-02 – Target: 13 SP) 1
4.4 Sprint 3: Admin & Verifikasi (PB-03 – Target: 13 SP) 2
4.5 Sprint 4: Informasi Diklat & Publikasi (PB-04 – Target: 5 SP) 3
4.6 Sprint 5: Evaluasi & Kelulusan (PB-05 – Target: 13 SP) 3
4.7 Sprint 6: Akses Laporan & Statistik (PB-06 – Target: 8 SP) 4
5. Definition of Done (DoD) **5**
6. Ringkasan Sprint Plan **5**

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Manajemen Diklat Satpam merupakan sistem yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan proses administrasi pendidikan dan pelatihan satpam secara terintegrasi. Sistem ini mencakup proses pendaftaran peserta, unggah dan verifikasi dokumen, pengelolaan jadwal dan angkatan diklat, evaluasi hasil pelatihan, hingga penyusunan laporan akhir bagi manajemen. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan framework Scrum sebagai pendekatan Agile. Scrum memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara sprint, sehingga setiap fitur dapat dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan organisasi.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendokumentasikan kebutuhan fungsional sistem, menyusun Product Backlog berdasarkan prioritas bisnis dan operasional, serta merinci setiap kebutuhan menjadi Product Backlog Item yang akan dikerjakan dalam setiap sprint.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem mencakup beberapa modul utama, yaitu: Autentikasi dan Manajemen Akses Multi-Role, Pendaftaran dan Pengelolaan Dokumen Peserta, Verifikasi dan Aktivasi Akun oleh Admin, Pengelolaan Jadwal dan Angkatan Diklat, Evaluasi dan Penentuan Kelulusan oleh pihak berwenang, Modul Informasi dan Publikasi Diklat, serta Pelaporan dan Dashboard Manajemen. Setiap modul direncanakan untuk dikembangkan dalam sprint terpisah dengan durasi dua minggu per sprint sesuai dengan perencanaan Scrum.

1.4 Stakeholder

Stakeholder utama dalam proyek ini meliputi: CEO sebagai pengambil keputusan strategis dan penerima laporan akhir, Polda DIY sebagai pihak yang menetapkan jadwal serta keputusan kelulusan, Kepala Keamanan sebagai penyusun laporan evaluasi, Admin dan Publikasi sebagai pengelola operasional sistem, Siswa sebagai pengguna akhir, serta Product Owner yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan prioritas Product Backlog.

2. Functional Requirements (Kebutuhan Fungsional)

2.1 Deskripsi Umum

Kebutuhan fungsional menjelaskan perilaku dan layanan yang harus disediakan oleh Sistem Informasi Manajemen Diklat Satpam. Setiap kebutuhan didefinisikan menggunakan ID unik, modul terkait, serta deskripsi fungsi yang harus dipenuhi sistem. Daftar kebutuhan fungsional ini menjadi dasar dalam penyusunan Product Backlog dan penentuan prioritas pengembangan pada setiap sprint Scrum.

2.2 Daftar Kebutuhan Fungsional

ID	Modul	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-01	Manajemen Akun	Admin mengelola data akun seluruh aktor dalam sistem (menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus).
FR-02	Manajemen Akses	Seluruh aktor login menggunakan username dan password untuk mengakses sistem sesuai perannya.
FR-03	Manajemen Akses	Setiap aktor hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang dimiliki.
FR-04	Manajemen Akses	Pengguna dapat keluar dari sistem melalui fitur logout.
FR-05	Landing Page	Calon peserta melihat informasi syarat, biaya, fasilitas, lokasi, dan jadwal diklat.
FR-06	Landing Page	Calon peserta melihat brosur dan poster informasi diklat yang dipublikasikan.
FR-07	Landing Page	Calon peserta memilih menu pendaftaran atau login melalui halaman utama.
FR-08	Manajemen Informasi Diklat	Publikasi mengunggah brosur, poster, serta informasi syarat dan jadwal diklat.
FR-09	Manajemen Informasi Diklat	Publikasi memperbarui informasi diklat jika terdapat perubahan.
FR-10	Pendaftaran Peserta	Calon peserta mengisi formulir pendaftaran secara online.
FR-11	Pendaftaran Peserta	Calon peserta mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran.
FR-12	Manajemen Siswa	Admin menerima data pendaftaran peserta untuk dilakukan verifikasi.

FR-13	Manajemen Siswa	Admin menyetujui pendaftaran peserta setelah dokumen dinyatakan valid.
FR-14	Manajemen Siswa	Admin mengirim notifikasi revisi kepada peserta jika dokumen tidak memenuhi persyaratan.
FR-15	Manajemen Siswa	Admin membuat akun login bagi peserta yang pendaftarannya disetujui.
FR-16	Manajemen Siswa	Peserta yang menerima notifikasi revisi memperbarui data pendaftaran melalui formulir yang tersedia.
FR-17	Manajemen Persiapan Diklat	Admin mengelola data angkatan, biaya, dan fasilitas diklat.
FR-18	Manajemen Persiapan Diklat	Peserta melihat informasi fasilitas dan rundown kegiatan diklat.
FR-19	Hasil Diklat	Polda DIY mengirimkan laporan hasil kegiatan diklat kepada pihak manajemen.
FR-20	Hasil Diklat	Admin melihat laporan hasil kegiatan diklat dari Polda DIY.
FR-21	Hasil Diklat	Admin menginput nilai serta status kelulusan peserta berdasarkan laporan resmi dari Polda DIY.
FR-22	Hasil Diklat	Kepala Keamanan melihat laporan hasil kegiatan diklat.
FR-23	Laporan Manajemen	Kepala Keamanan menyusun laporan hasil pelatihan untuk disampaikan kepada CEO.
FR-24	Laporan Manajemen	Peserta melihat status pendaftaran dan hasil akhir kelulusan.
FR-25	Laporan Manajemen	CEO mengakses laporan akhir dan statistik hasil diklat.
FR-26	Laporan Manajemen	Kepala Keamanan menyimpan dan mengelola laporan kegiatan diklat untuk kebutuhan manajemen.

3. Product Backlog

3.1 Prinsip Penyusunan Product Backlog

Product Backlog disusun berdasarkan prinsip Scrum. Setiap item direpresentasikan dalam bentuk User Story dengan format: “Sebagai [peran], saya ingin [fitur] agar [manfaat].” Estimasi menggunakan Story Point skala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Dalam proyek ini, setiap sprint difokuskan untuk menyelesaikan satu modul utama sistem. Total terdapat 6 Product Backlog yang direncanakan untuk

dikerjakan dalam 6 Sprint dengan durasi 2 minggu per sprint (total 12 minggu).

3.2 Daftar Product Backlog

ID	Modul	User Story	Prioritas	Story Point	Referensi FR
PB-01	Manajemen Akun	Sebagai admin, saya ingin mengelola data akun seluruh pengguna agar akun dapat digunakan untuk mengakses sistem sesuai perannya.	Tinggi	13	FR-01
PB-02	Manajemen Akses	Sebagai pengguna (Admin, Publikasi, Kepala Keamanan, Polda DIY, CEO, dan Peserta), saya ingin login dan logout agar dapat mengakses sistem dengan aman sesuai hak akses saya.	Tinggi	8	FR-02, FR-03, FR-04
PB-03	Landing Page	Sebagai calon peserta, saya ingin melihat informasi syarat, biaya, fasilitas, jadwal, serta brosur diklat agar dapat memahami program sebelum mendaftar.	Tinggi	8	FR-05, FR-06, FR-07
PB-04	Manajemen Informasi Diklat	Sebagai publikasi, saya ingin mengunggah dan memperbarui informasi diklat agar informasi resmi dapat diakses oleh calon peserta.	Sedang	5	FR-08, FR-09
PB-05	Pendaftaran Peserta	Sebagai calon peserta, saya ingin mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan agar dapat mengikuti proses seleksi diklat.	Tinggi	13	FR-10, FR-11
PB-06	Manajemen Siswa	Sebagai admin, saya ingin memverifikasi dokumen pendaftaran, menyetujui pendaftaran, serta mengirim notifikasi revisi agar proses administrasi berjalan tertib.	Tinggi	13	FR-12, FR-13, FR-14, FR-15, FR-16
PB-07	Manajemen Persiapan Diklat	Sebagai admin dan peserta, saya ingin mengelola serta melihat informasi angkatan, biaya, fasilitas, dan rundown kegiatan agar pelaksanaan diklat	Sedang	8	FR-17, FR-18

		berjalan terstruktur.			
PB-08	Hasil Diklat	Sebagai admin, saya ingin menerima laporan dari Polda DIY dan menginput nilai serta status kelulusan agar hasil pelatihan terdokumentasi secara resmi.	Tinggi	13	FR-19, FR-20, FR-21
PB-09	Laporan Manajemen	Sebagai CEO dan Kepala Keamanan, saya ingin mengakses laporan hasil diklat dan statistik kelulusan agar dapat melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan.	Sedang	5	FR-22, FR-23, FR-24, FR-25, FR-26

Total Story Point :

13 + 8 + 8 + 5 + 13 + 13 + 8 + 13 + 5 = **86 Story Point**

Dengan 6 Sprint × 2 minggu = 12 minggu estimasi pengembangan

4. Product Backlog Item (PBI)

4.1 Prinsip Penyusunan Product Backlog

Product Backlog Item (PBI) merupakan perincian lebih lanjut dari setiap Product Backlog ke dalam task dan sub-task teknis yang dapat dikerjakan dalam satu sprint. Setiap PBI disusun berdasarkan prinsip INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable), sehingga setiap item dapat dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara mandiri. Karena dalam proyek ini diterapkan prinsip 1 Sprint = 1 Product Backlog, maka seluruh PBI dalam satu sprint berasal dari modul yang sama.

4.2 Sprint 1: Manajemen Akun & Akses (PB-01 & PB-02 – Target: 14 SP)

Sprint Goal: Membangun mekanisme login, logout, serta pengaturan hak akses pengguna agar setiap peran dalam sistem dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya.

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	Status
PBI-001	Analisis kebutuhan data untuk modul pengguna dan autentikasi	Task	1	Done
PBI-002	Desain database schema awal (users dan roles)	Task	1	Done
PBI-003	Implementasi tabel users pada database	Task	1	Done
PBI-004	Implementasi tabel roles pada database	Task	1	Done
PBI-005	Implementasi relasi users dan roles	Task	1	Done
PBI-006	Implementasi fitur pembuatan akun pengguna oleh admin	Task	2	Done
PBI-007	Implementasi fitur login (validasi username dan password)	Task	2	Done
PBI-008	Implementasi manajemen session setelah login	Task	1	Done
PBI-009	Implementasi role-based access control	Task	2	Done

PBI-010	Implementasi fitur logout	Task	1	Done
PBI-011	Unit testing modul autentikasi dan hak akses	Testing	1	Done

4.3 Sprint 2: Landing Page dan Manajemen Informasi Diklat (PB-03 & PB-04 – Target: 13 SP)

Sprint Goal: Mengembangkan halaman landing page serta fitur untuk mengelola informasi program diklat sehingga pengguna dapat melihat dan mengakses informasi pelatihan yang tersedia.

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	Status
PBI-012	Desain struktur halaman landing page	Task	1	Done
PBI-013	Implementasi tampilan landing page	Task	2	Done
PBI-014	Implementasi halaman daftar program diklat	Task	1	Done
PBI-015	Desain database tabel program_diklat	Task	1	Done
PBI-016	Implementasi tabel program_diklat pada database	Task	1	Done
PBI-017	Implementasi fitur tambah data program diklat	Task	2	Done
PBI-018	Implementasi fitur edit data program diklat	Task	2	Done
PBI-019	Implementasi fitur hapus data program diklat	Task	1	Done
PBI-020	Implementasi tampilan detail informasi diklat	Task	1	Done
PBI-021	Unit testing modul landing page dan manajemen diklat	Testing	1	Done

4.4 Sprint 3: Pendaftaran Peserta dan Manajemen Siswa (PB-05 & PB-06 – Target: 13 SP)

Sprint Goal: Mengembangkan fitur pendaftaran peserta pada program diklat serta pengelolaan data peserta agar proses administrasi pelatihan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	Status
PBI-022	Desain database tabel peserta	Task	1	Done
PBI-023	Implementasi tabel peserta pada database	Task	1	Done
PBI-024	Desain database tabel pendaftaran_diklat	Task	1	Done
PBI-025	Implementasi tabel pendaftaran_diklat pada database	Task	1	Done
PBI-026	Implementasi fitur pendaftaran peserta ke program diklat	Task	2	Done
PBI-027	Implementasi validasi data pendaftaran peserta	Task	1	Done
PBI-028	Implementasi fitur melihat daftar peserta diklat	Task	2	Done
PBI-029	Implementasi fitur edit data peserta	Task	1	Done
PBI-030	Implementasi fitur pencarian dan filter peserta	Task	1	On Progress
PBI-031	Implementasi fitur perubahan status pendaftaran	Task	1	Done
PBI-032	Unit testing modul pendaftaran dan manajemen peserta	Testing	1	On Progress

4.5 Sprint 4: Manajemen Persiapan Diklat (PB-07 – Target: 10 SP)

Sprint Goal: Mengembangkan fitur pengelolaan persiapan kegiatan diklat seperti data angkatan, biaya, dan fasilitas sehingga admin dapat menyiapkan pelaksanaan diklat dan peserta dapat melihat informasi fasilitas serta rundown kegiatan.

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	Status
PBI-033	Analisis kebutuhan data untuk modul persiapan diklat	Task	1	On Progress
PBI-034	Desain database tabel angkatan_diklat	Task	1	On Progress
PBI-035	Implementasi tabel angkatan_diklat pada database	Task	1	On Progress
PBI-036	Desain database tabel fasilitas_diklat	Task	1	On Progress
PBI-037	Implementasi tabel fasilitas_diklat pada database	Task	1	On Progress
PBI-038	Implementasi fitur tambah data angkatan diklat	Task	2	On Progress
PBI-039	Implementasi fitur pengelolaan biaya diklat	Task	1	On Progress
PBI-040	Implementasi fitur pengelolaan fasilitas diklat	Task	1	On Progress
PBI-041	Implementasi tampilan informasi fasilitas dan rundown kegiatan untuk peserta	Task	1	On Progress

4.6 Sprint 5: Hasil Diklat (PB-08 – Target: 10 SP)

Sprint Goal: Mengembangkan fitur pengelolaan laporan hasil kegiatan diklat yang dikirim oleh Polda DIY serta memungkinkan admin menginput nilai dan status kelulusan peserta berdasarkan laporan resmi tersebut.

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	Status

PBI-042	Desain database tabel laporan_hasil_diklat	Task	1	On Progress
PBI-043	Implementasi tabel laporan_hasil_diklat pada database	Task	1	On Progress
PBI-044	Implementasi fitur pengiriman laporan hasil diklat oleh Polda DIY	Task	2	On Progress
PBI-045	Implementasi fitur melihat laporan hasil diklat oleh admin	Task	1	On Progress
PBI-046	Implementasi fitur melihat laporan hasil diklat oleh Kepala Keamanan	Task	1	On Progress
PBI-047	Desain database tabel nilai_peserta	Task	1	On Progress
PBI-048	Implementasi tabel nilai_peserta pada database	Task	1	On Progress
PBI-049	Implementasi fitur input nilai peserta oleh admin	Task	1	On Progress
PBI-050	Implementasi fitur penentuan status kelulusan peserta	Task	1	On Progress

4.7 Sprint 6: Laporan Manajemen (PB-09 – Target: 9 SP)

Sprint Goal: Mengembangkan fitur penyusunan dan pengelolaan laporan kegiatan diklat sehingga Kepala Keamanan dapat menyusun laporan untuk manajemen dan CEO dapat melihat laporan serta statistik hasil pelatihan.

ID	Task / Sub-task	Tipe	SP	Status
PBI-051	Implementasi fitur penyusunan laporan hasil pelatihan oleh Kepala Keamanan	Task	2	On Progress

PBI-052	Implementasi fitur penyimpanan laporan kegiatan diklat	Task	1	On Progress
PBI-053	Implementasi fitur pengelolaan arsip laporan diklat	Task	1	On Progress
PBI-054	Implementasi fitur melihat laporan kegiatan oleh CEO	Task	1	On Progress
PBI-055	Implementasi tampilan statistik hasil pelatihan	Task	2	On Progress
PBI-056	Implementasi fitur melihat status pendaftaran dan kelulusan oleh peserta	Task	2	On Progress

5. Definition of Done (DoD)

Setiap Product Backlog Item dianggap selesai (Done) apabila memenuhi seluruh kriteria berikut:

1. Kade telah ditulis dan memenuhi coding standard yang disepakati tim.
2. Unit test telah dibuat dan mencapai code coverage minimal 80%.
3. Code review telah dilakukan oleh minimal 1 anggota tim lainnya.
4. Tidak ada bug kritis (critical/blocker) yang belum terselesaikan.
5. Fitur telah diuji secara fungsional dan memenuhi acceptance criteria.
6. Dokumentasi teknis dan user guide telah diperbarui.
7. Fitur telah di-deploy ke environment staging dan lolos integration test.
8. Product Owner telah melakukan review dan menyetujui hasilnya.

6. Ringkasan Sprint Plan

Sprint	Product Backlog	SP	Durasi	Jumlah PBI
Sprint 1	PB-01 & PB-02 – Manajemen Akun & Akses	14 SP	2 Minggu	11 PBI
Sprint 2	PB-03 & PB-04 – Landing Page & Informasi Diklat	13 SP	2 Minggu	10 PBI
Sprint 3	PB-05 & PB-06 – Pendaftaran Peserta & Manajemen Siswa	13 SP	2 Minggu	11 PBI
Sprint 4	PB-07 – Manajemen Persiapan Diklat	10 SP	2 Minggu	9 PBI
Sprint 5	PB-08 – Hasil Diklat	10 SP	2 Minggu	9 PBI
Sprint 6	PB-09 – Laporan Manajemen	9 SP	2 Minggu	6 PBI